

Clase 2.1 Aprendizaje de Máquina

Introducción a la Inteligencia Artificial

TUIA - 2025

Prof: Lic Alan Geary - email: alan.geary.b@gmail.com 

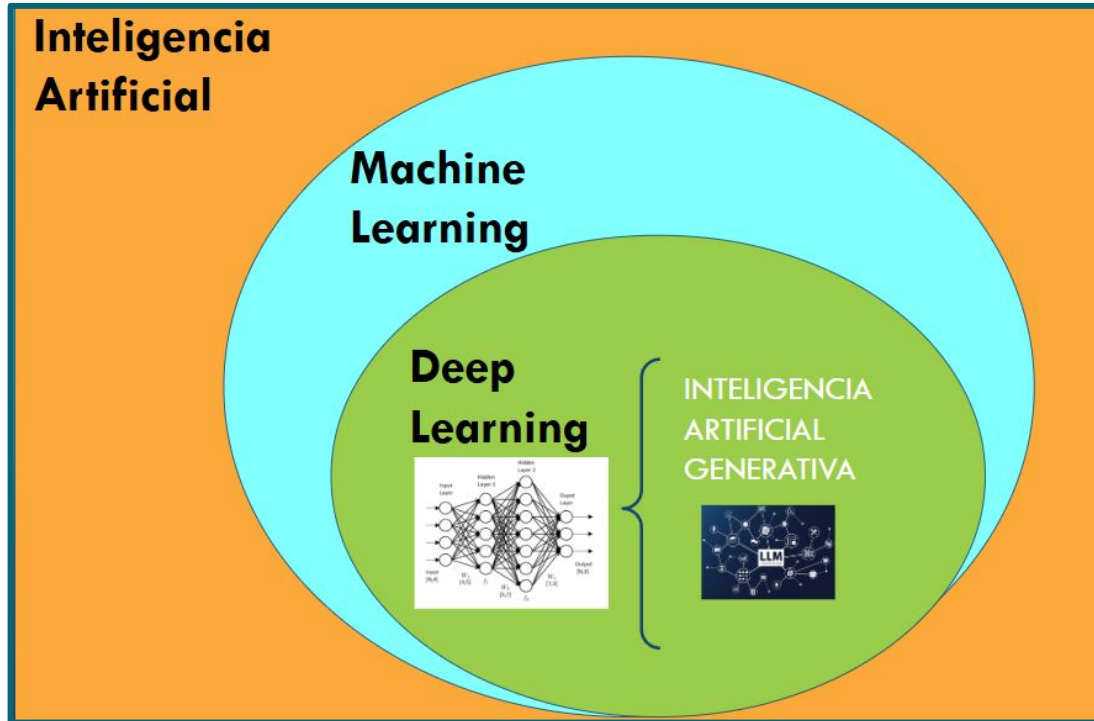


Clase 2- Aprendizaje de máquina (ML)

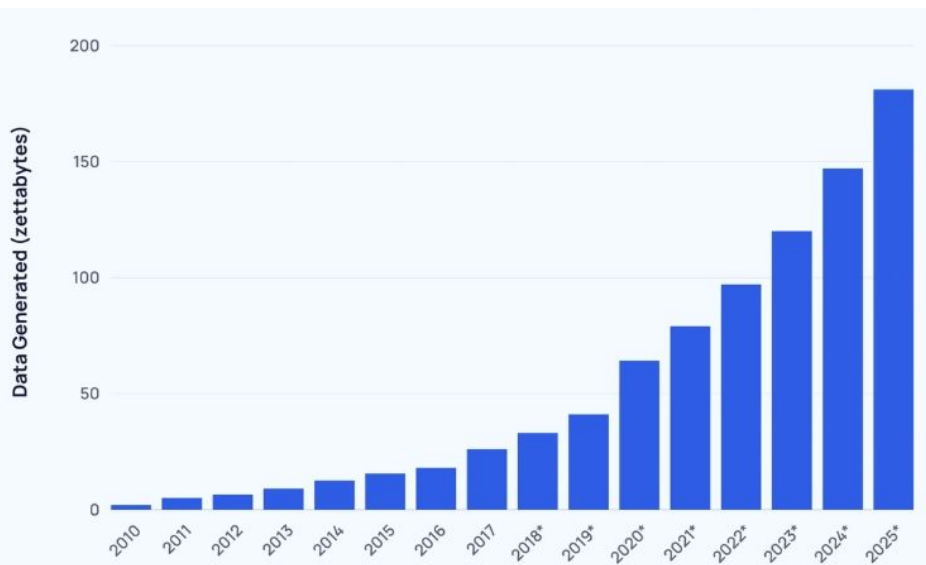
Fundamentos del aprendizaje de máquina



Recordando de la clase 1.



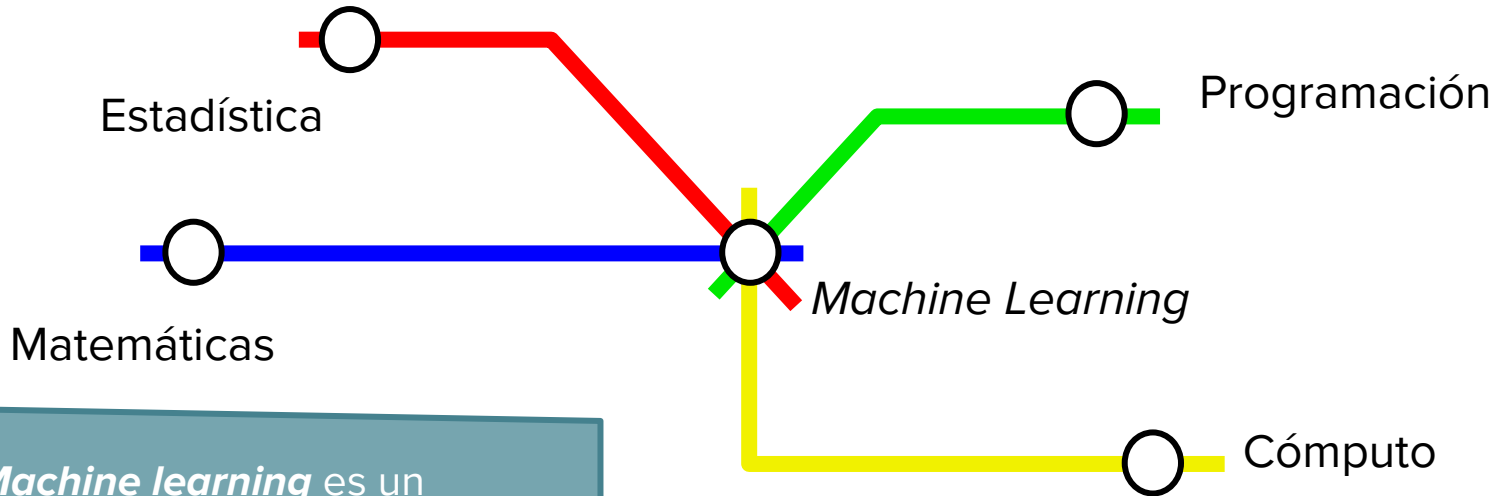
Recordando de la clase 1.



BIG DATA

Unidad	Valor	Ejemplo
Kilobyte (KB)	1000 bytes	un párrafo de texto
Megabyte (MB)	1000 Kilobytes	una novela pequeña
Gigabyte (GB)	1000 Megabytes	La 5ta Sinfonía de Beethoven
Terabyte (TB)	1000 Gigabytes	Todas las radiografías de un hospital
Petabyte (PB)	1000 Terabytes	la mitad de el contenido de todas las librerías académicas de investigación de EEUU
Exabyte (EB)	1000 Petabytes	aproximadamente una quinta parte de las palabras que las personas han hablado
Zettabyte (ZB)	1000 Exabytes	tanta información como granos de arena en todas la playas del mundo
Yottabyte (YB)	1000 Zettabytes	tanta información como la cantidad de átomos en 7000 cuerpos humanos

Módulo 2- Aprendizaje de máquina (ML)



Machine learning es un conjunto de disciplinas...



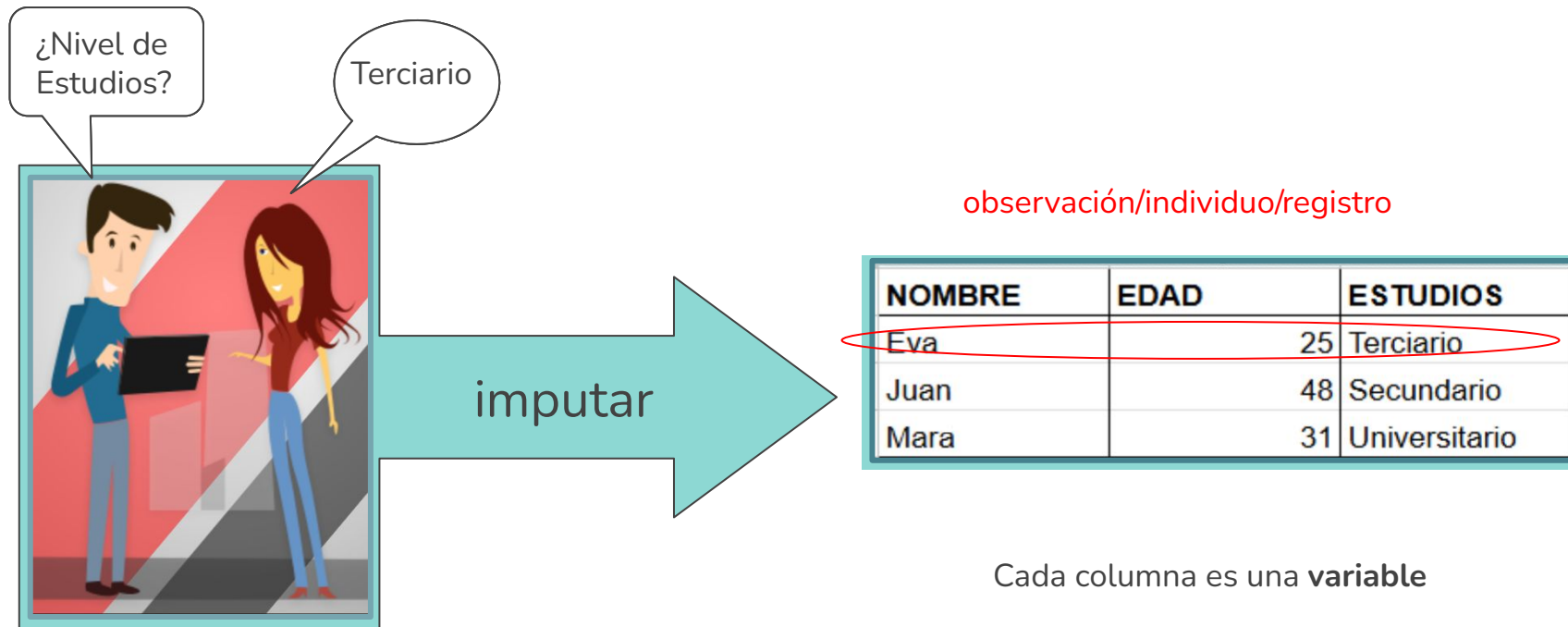
2.1 - Los datos, la materia prima.

¿qué son los datos?

Un **dato** es una **observación elemental** y sin interpretación, que obtenemos del mundo real mediante algún **registro**.



2.1 - Los datos, la materia prima.





2.1 - Los datos, la materia prima.

Una **variable** es una característica medible que puede asumir diferentes valores. Las variables pueden clasificarse en dos categorías principales: **categóricas** y **numéricas**.



2.1 - Los datos, la materia prima.

Variables categóricas

Una variable categórica (también llamada variable cualitativa) se refiere a una característica que no se puede cuantificar. Las variables categóricas pueden ser **nominales** u **ordinales**.





2.1 - Los datos, la materia prima.

Variables nominales:

Una variable nominal describe un nombre, una etiqueta o una categoría sin orden natural. El sexo y el tipo de vivienda son ejemplos de variables nominales.

Medio de transporte para viajar al trabajo	Número de personas
Coche, camión, furgoneta como conductor	9.929.470
Coche, camión, furgoneta como pasajero	923.975
transporte público	1.406.585
Caminó	881.085
Bicicleta	162.910
Otros métodos	146.835



2.1 - Los datos, la materia prima.

Variables ordinales:

Una variable ordinal es una variable cuyos valores se definen mediante una relación de orden entre las diferentes categorías. *Nivel de estudios*

Comportamiento	Número de estudiantes
Excelente	5
Muy bien	12
Bien	10
Malo	2
Muy malo	1



2.1 - Los datos, la materia prima.

Variables numéricas

Una variable numérica (también llamada variable cuantitativa) es una característica cuantificable cuyos valores son números (excepto los números, que son códigos que representan categorías). Las variables numéricas pueden ser **continuas** o **discretas**.





2.1 - Los datos, la materia prima.

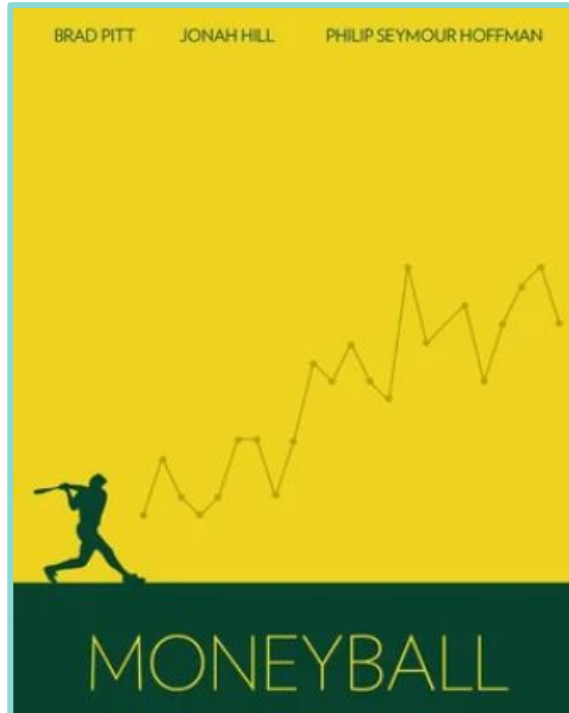
Variables continuas:

Se dice que una variable es continua si puede asumir un número infinito de valores reales dentro de un intervalo dado. *La altura.*

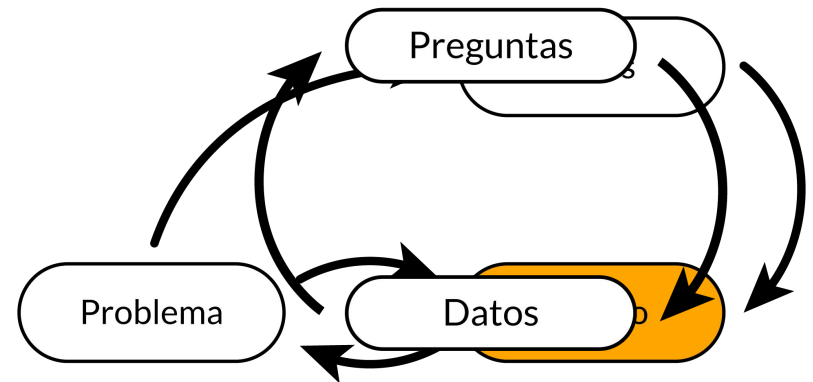
Variables discretas:

Una variable discreta sólo puede asumir un número finito de valores reales dentro de un intervalo dado. Por ejemplo, *personas en un hogar.*

2.1 - Los datos, la materia prima.



2.1.1 - Los datos, la materia prima.





2.2 - Modelos, las herramientas.

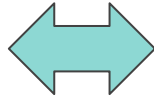
1.1 ¿Por qué, para qué usamos modelos?



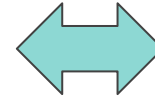


2.2 -Los Modelos: puente entre datos e ideas

TEORÍA
PURA



MODELOS



DATOS
REALES

2.2 -Los Modelos: puente entre datos e ideas

Un **modelo** es una herramienta *conceptual* que usamos para interpretar y actuar sobre la realidad. Una representación simplificada de la realidad que usamos para entender, predecir o actuar sobre el mundo.



2.2 -Los Modelos: puente entre datos e ideas

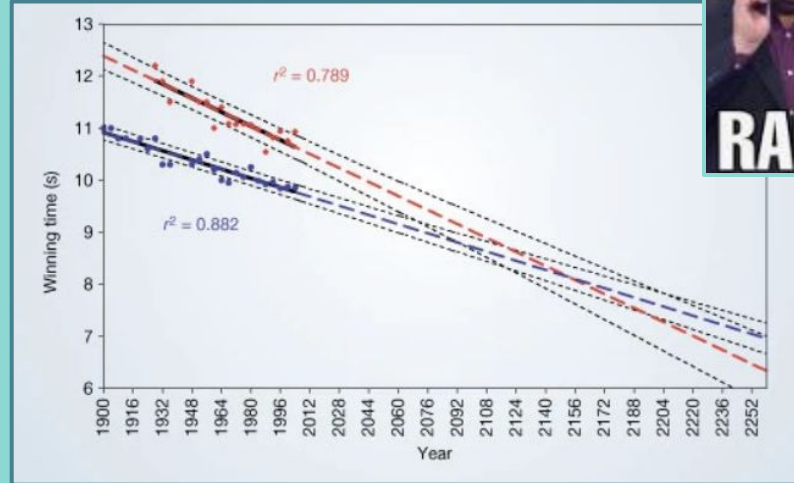
GEORGE BOX



**“TODOS LOS MODELOS SON FALSOS
PERO ALGUNOS SON ÚTILES”**

OTROS NO.....

2.2 -Los Modelos: puente entre datos e ideas



2.3 - Separando mundos

Empírico

VS

Ideal

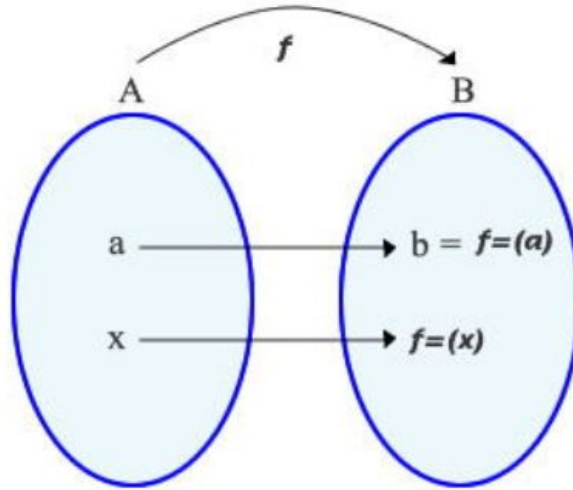


2.3 - Separando mundos

Ideal

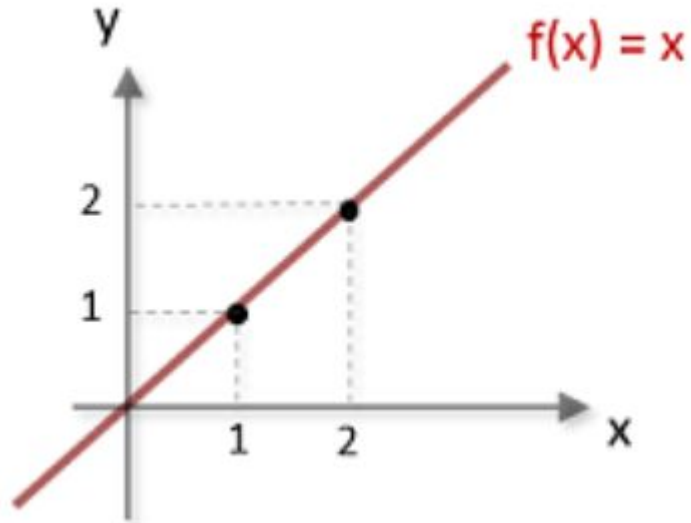
DEF: el término **ideal** se refiere a algo que existe únicamente en el ámbito del **pensamiento**, las **ideas** o la **imaginación**, pero que no necesariamente tiene una correspondencia directa con la realidad física o con la experiencia empírica. Lo ideal suele estar relacionado con modelos, conceptos abstractos o representaciones mentales que se consideran perfectas o deseables, pero que pueden no ser alcanzables en la práctica.

2.3 - Separando mundos

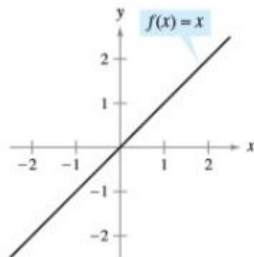


Se dirá **función** si: a cada valor del conjunto de partida **A** le corresponde uno y solo un valor en el conjunto de llegada **B**

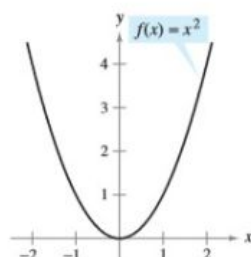
2.3 - Separando mundos



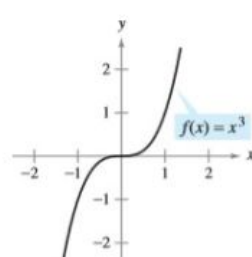
2.3 - Separando mundos



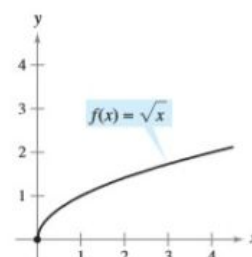
Función identidad



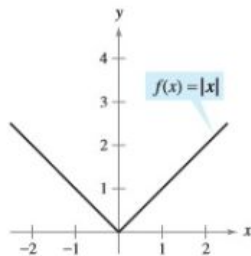
Función cuadrática



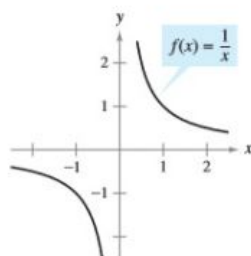
Función cúbica



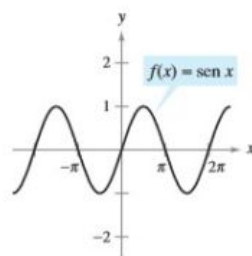
Función raíz cuadrada



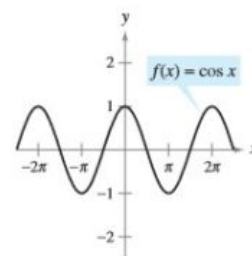
Función valor absoluto



Función racional



Función seno



Función coseno

Gráficas de ocho funciones básicas

2.3 - Separando mundos



2.3 - Separando mundos



Empírico

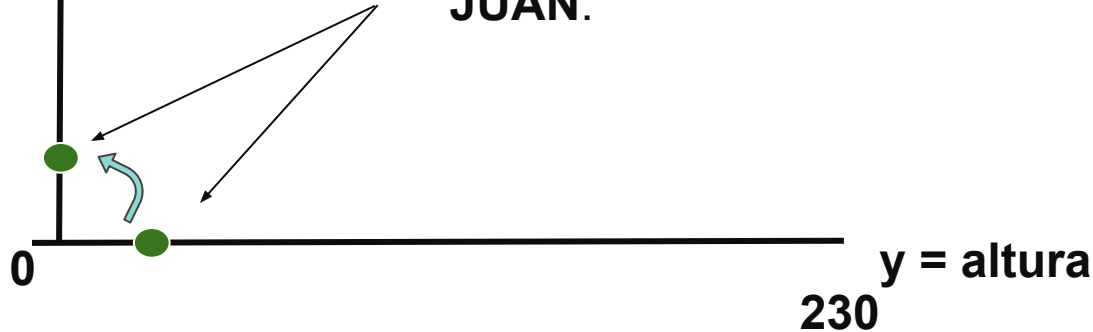
DEF: se refiere a lo que se basa en la **experiencia directa** o en la **observación** de los hechos, en lugar de en teorías o principios abstractos.

2.3 - Separando mundos

y = altura
230

NOMBRE	ALTURA
JUAN	150

La altura de **150 cm** corresponde a **JUAN**.



2.3 - Separando mundos

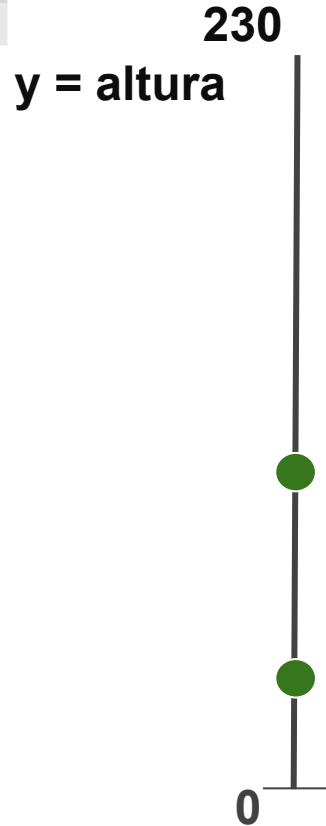
y = altura
230

NOMBRE	ALTURA
JUAN	150

La altura de **150 cm** corresponde a **JUAN**.

0

2.3 - Separando mundos



NOMBRE	ALTURA
JUAN	150
MARÍA	155
PABLO	176
CECILIA	162
***	***

Esta **otra** persona (Pablo) mide **176** cm, también la ubicamos.

2.3 - Separando mundos



230

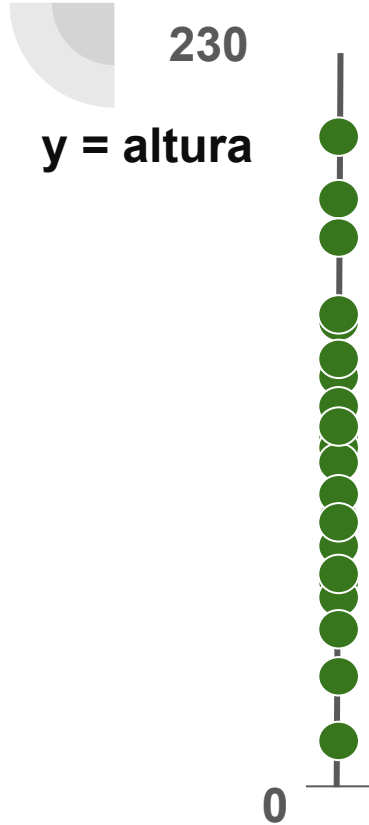
y = altura



Seguimos midiendo más personas para obtener nuestra.....

NOMBRE	ALTURA
JUAN	150
MARÍA	155
PABLO	176
CECILIA	162
***	***

2.3 - Separando mundos

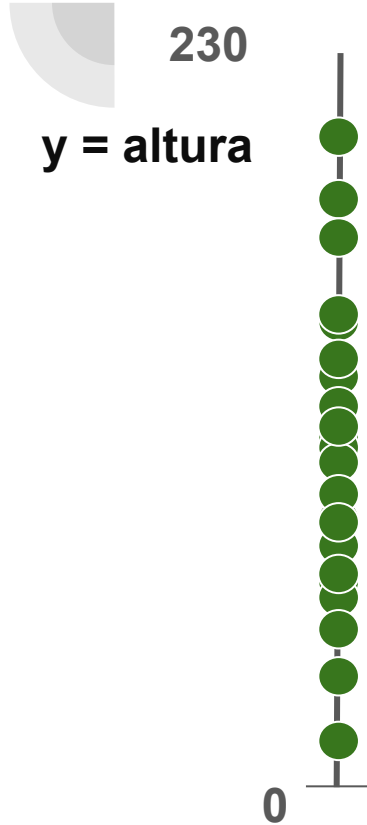


Un **modelo** es una representación **simplificada** de la realidad que usamos para entender, predecir o actuar sobre el mundo.

¿Qué “**modelo**” podemos utilizar, con la información que disponemos, si necesitáramos una predicción de la altura de una próxima persona a medir?

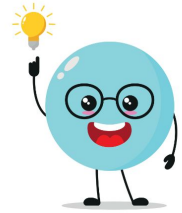


2.3 - Separando mundos



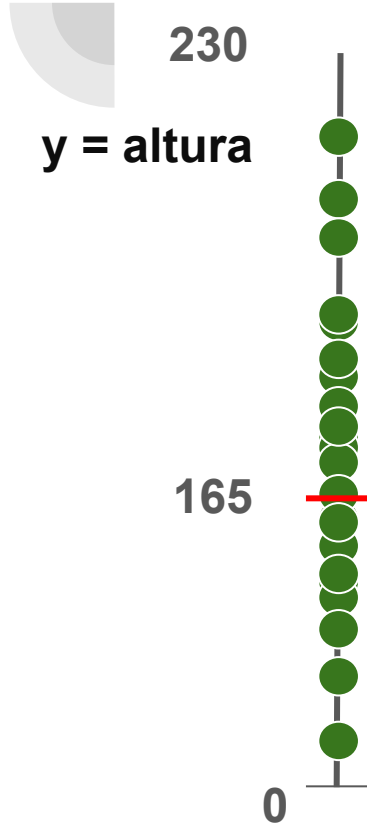
Nuestro “**modelo**” puede ser el **promedio o media aritmética**.

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$



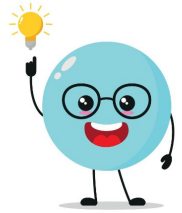
(notar que nuestra variable es y , ¿por qué?)

2.3 - Separando mundos



El promedio o media aritmética de la variable Y

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$



AHORA, CON ESTO EN MENTE.....VOLVAMOS AL CASO
DONDE SOLO TENÍAMOS A JUAN

2.3 - Separando mundos



230

y = altura



NOMBRE	ALTURA	PESO
JUAN	150	68

A **JUAN**, también le decidimos medir su peso.

¿Cómo integramos en el gráfico esta información?



2.3 - Separando mundos

y = altura

230

NOMBRE	ALTURA	PESO
JUAN	150	68

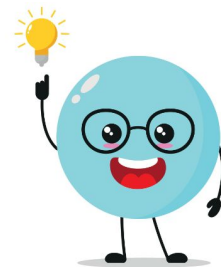
Agregamos el eje que representa el rango de valores que podría tomar la nueva medición (variable).....el PESO

150

(68, 150)

68

250



2.3 - Separando mundos



NOMBRE	ALTURA	PESO
JUAN	150	68
MARÍA	155	55
PABLO	176	80
CECILIA	162	62
...	...	...

2.3 - Separando mundos



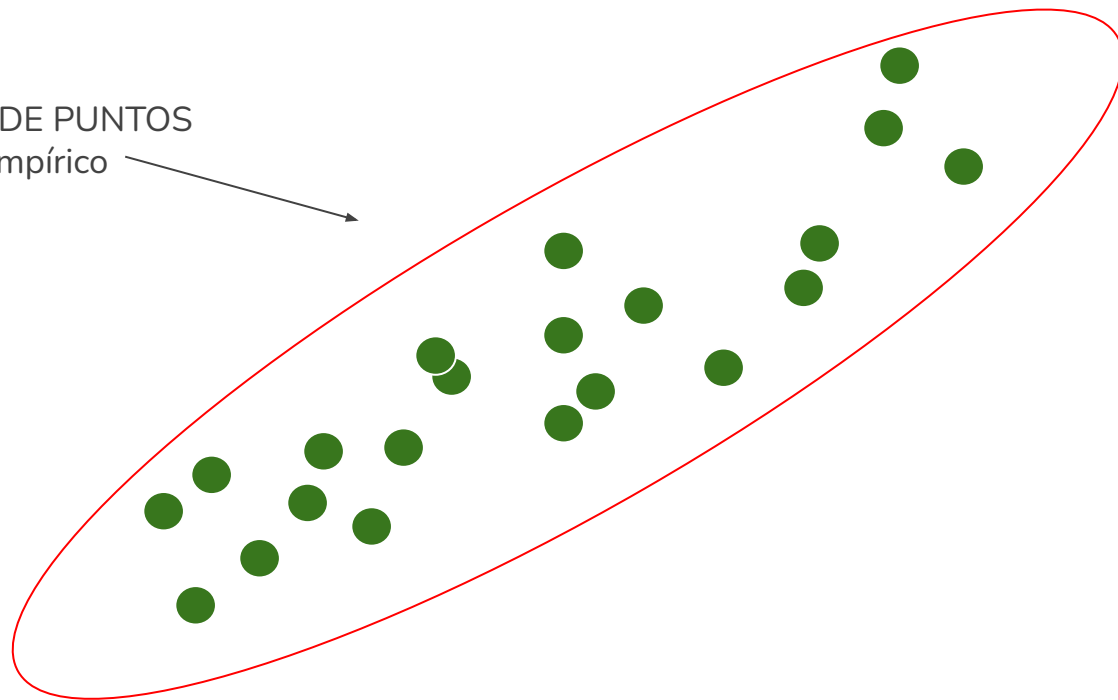
Y

NUBE DE PUNTOS
es lo empírico

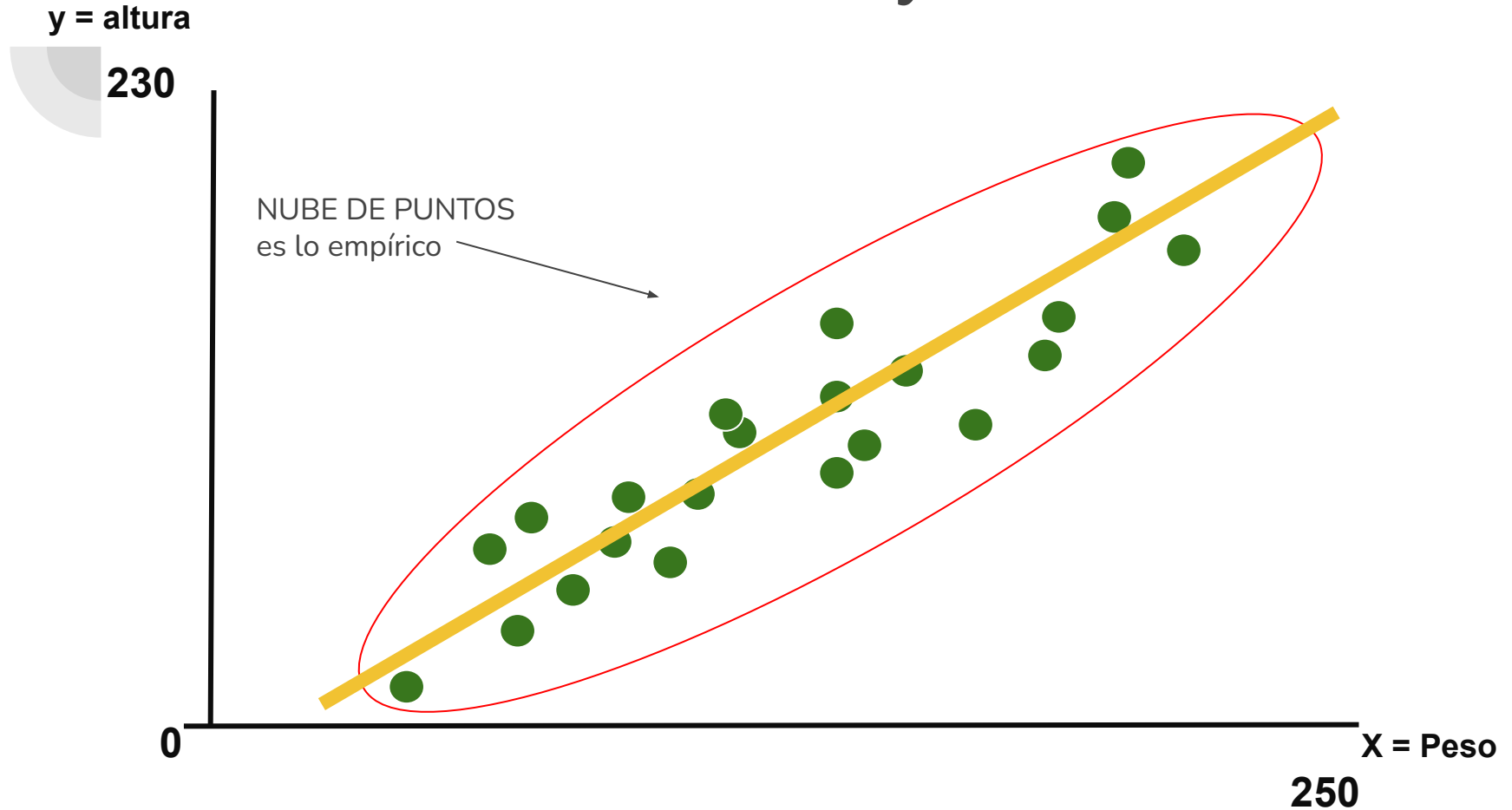


0

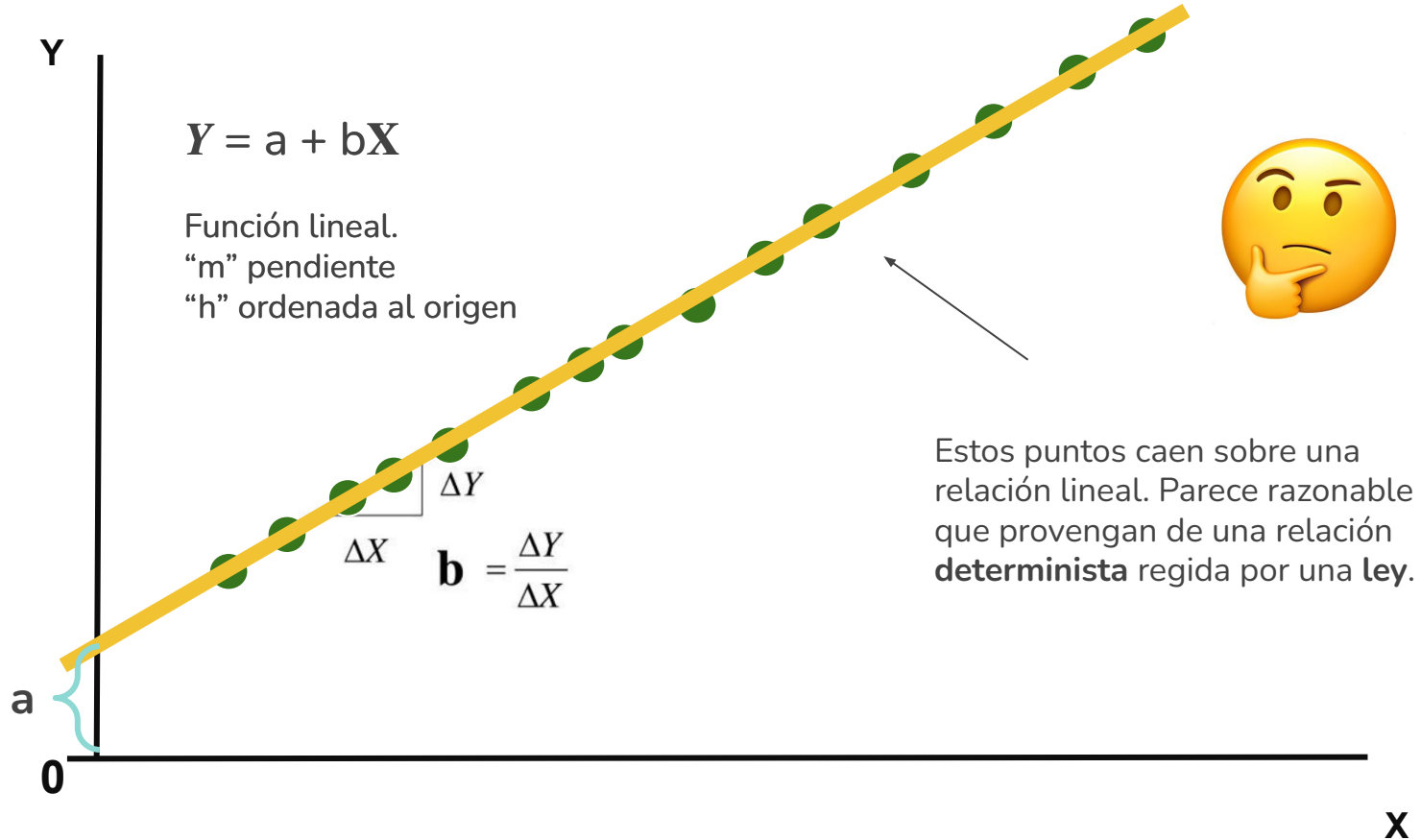
X



2.4 - Determininismo y ruido

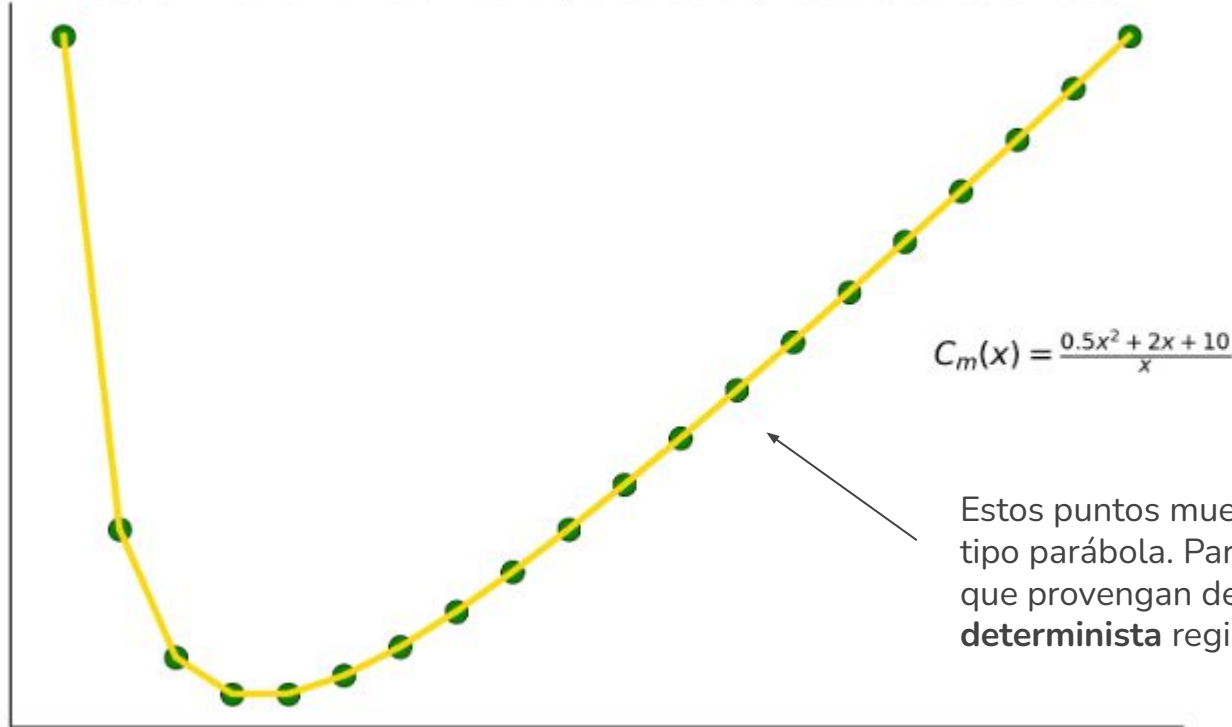


2.4 - Determinismo y ruido



2.4 - Determininismo y ruido

Costo medio vs. Cantidad producida (modelo cuadrático)



$$C_m(x) = \frac{0.5x^2 + 2x + 10}{x}$$

Estos puntos muestran un patrón tipo parábola. Parece razonable que provengan de una relación **determinista** regida por una **ley**.

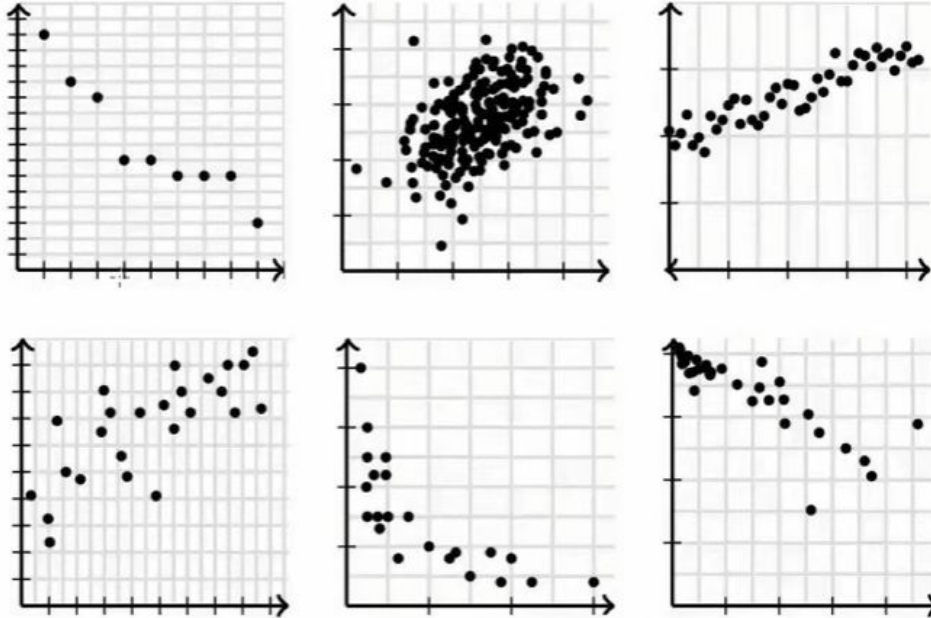


2.4 - Determininismo y ruido

Un **modelo** es una herramienta *conceptual* que usamos para interpretar y actuar sobre la realidad. Una representación simplificada de la realidad que usamos para entender, predecir o actuar sobre el mundo.

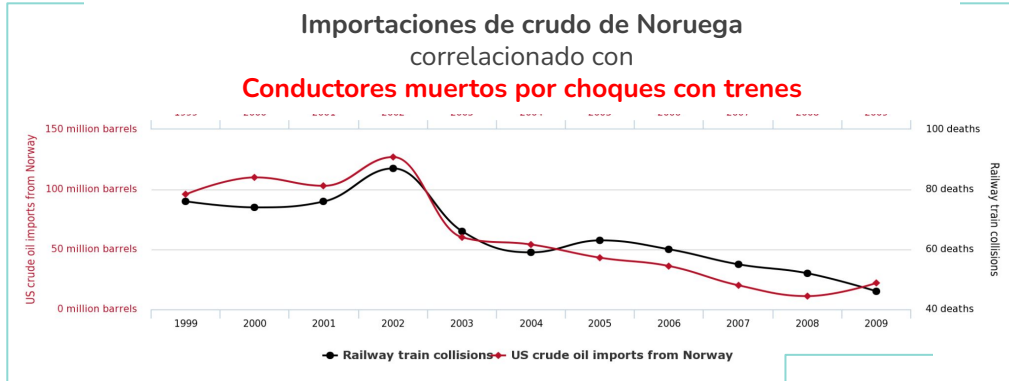


2.5 - Correlación no implica causalidad

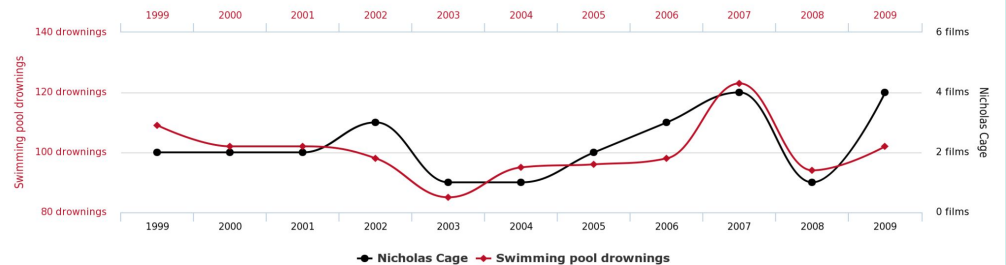


Variables “relacionadas” significa que **no varían al azar**: existe un patrón —lineal en el caso de la correlación de Pearson— que nos dice cuánto y en qué dirección se mueven juntas.

2.5 - Correlación no implica causalidad



Películas de en las que aparece Nicolas Cage
correlacionado con
Número de personas ahogadas en piletas



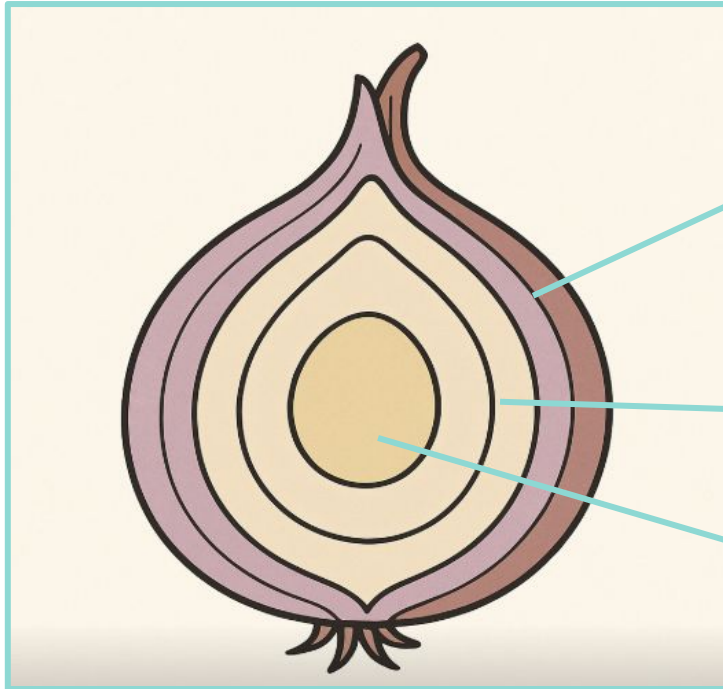
2.6 - ¿Cómo aprenden las máquinas?

Esta imagen es una metáfora visual del proceso de aprendizaje:

Ivan, el **modelo**, mediante el **uso** de un **cincel** en **forma repetitiva**, **algoritmo de aprendizaje**, extrae de los **datos**, la materia prima, el **patrón** (conocimiento aprendido) subyacente u oculto.



2.6 - ¿Cómo aprenden las máquinas?



1 Elegir la familia de **modelo**

2 Ajustar sus **hiper parámetros**.

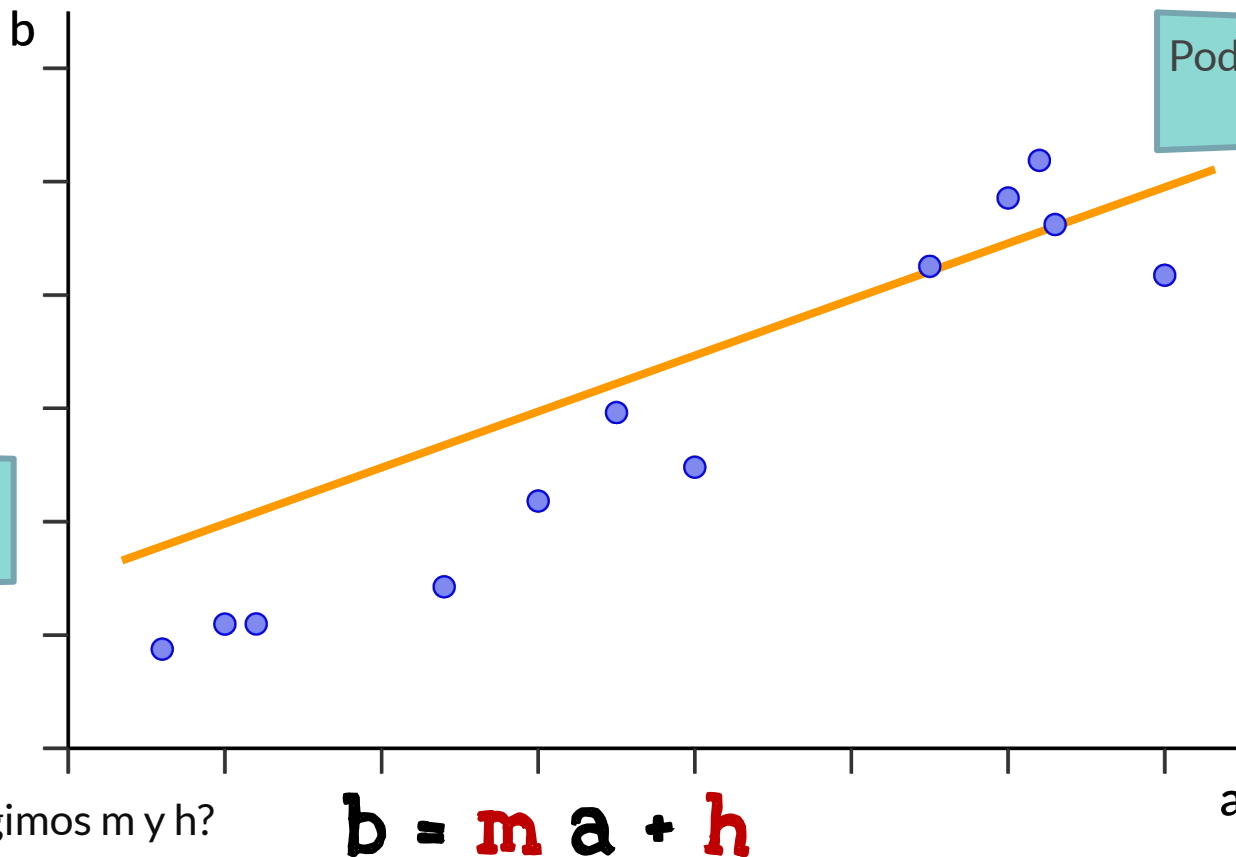
3 **Aprender**: optimizar los parámetros internos sobre tus datos.

2.6 - ¿Cómo aprenden las máquinas?



NOMBRE	ALTURA	PESO
JUAN	150	68
MARÍA	155	55
PABLO	176	80
CECILIA	162	62
...	...	...

2.6 - ¿Cómo aprenden las máquinas?

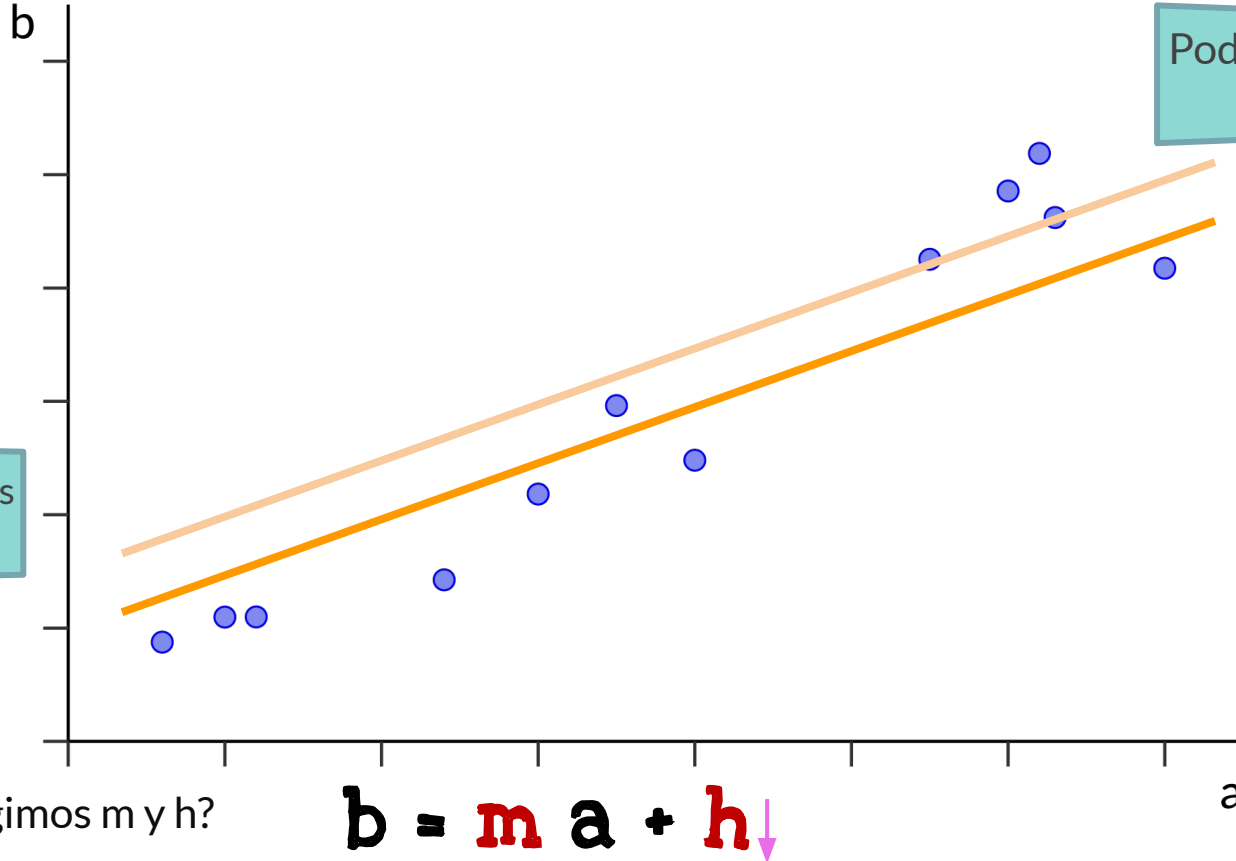


Ajustar mal nos supone un costo...

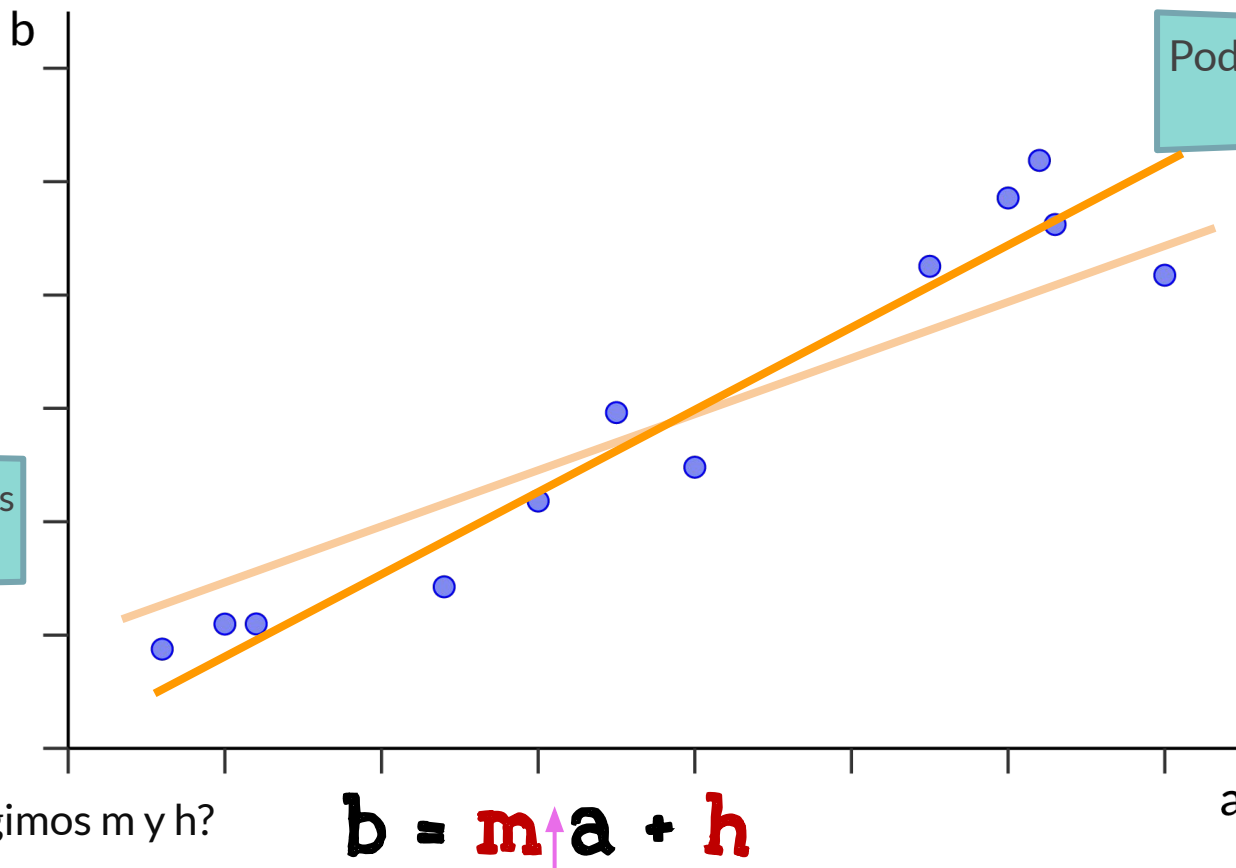


Podemos identificar un **modelo**

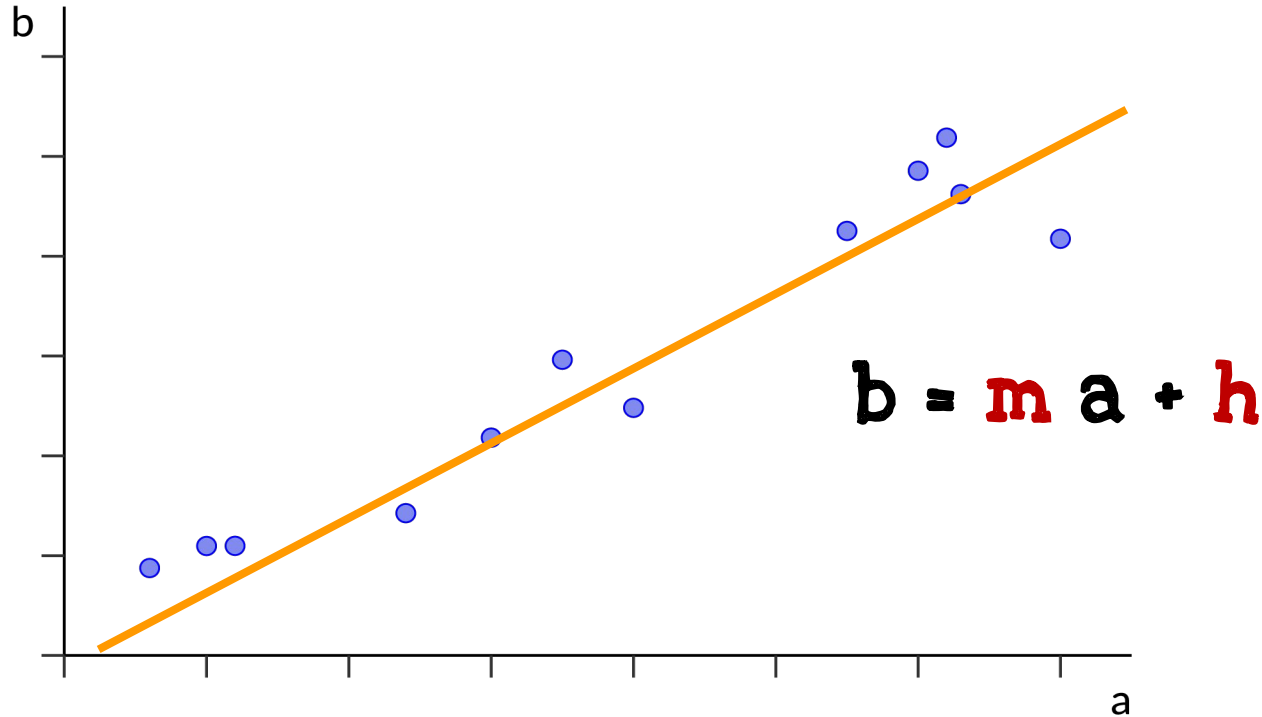
2.6 - ¿Cómo aprenden las máquinas?



2.6 - ¿Cómo aprenden las máquinas?



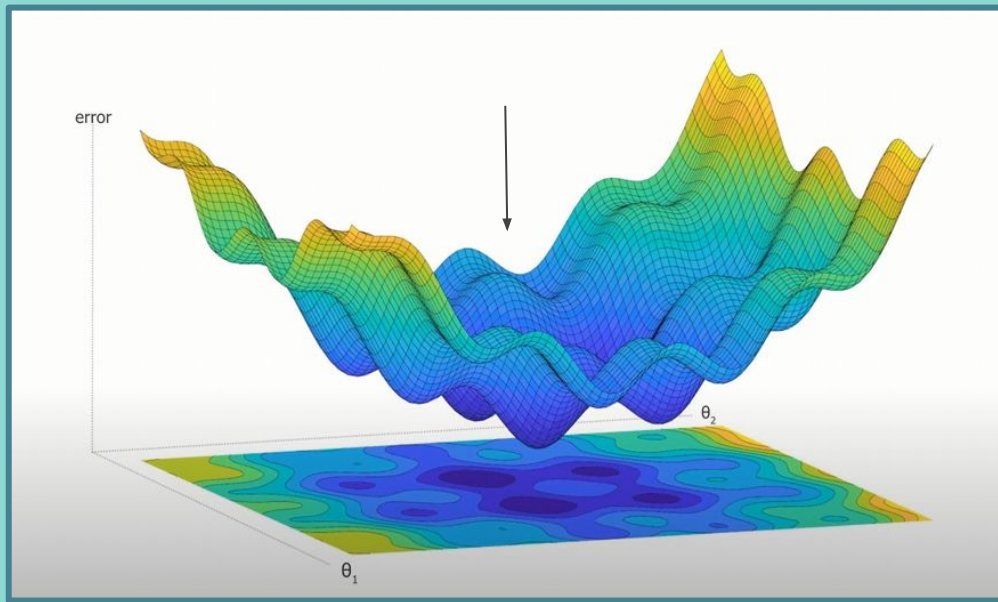
2.6.1 - ¿Cómo aprenden las máquinas?



Para estimar los valores de parámetros (**m** y **h**) que minimizan el error
usamos el algoritmo de descenso de gradiente



2.6.1 - ¿Cómo aprenden las máquinas?



2.6.1 - ¿Cómo aprenden las máquinas?



CONTINUARÁ...